

# 成矿作用研究结合综合方法技术预测隐伏金矿<sup>①</sup>

丁汝福<sup>1,2</sup>, 王京彬<sup>1</sup>, 蔡新平<sup>2</sup>, 李嘉兴<sup>3</sup>, 马忠美<sup>3</sup>, 陈伟民<sup>1</sup>

(1. 北京矿产地质研究所, 北京 100012; 2. 中国科学院地质与地球物理研究所, 北京 100029

3. 新疆有色地质勘查局 706 队, 新疆 阿勒泰 836500)

**摘 要:**阐述了根据金成矿的特点研究金成矿地质背景、成矿作用、控矿因素, 建立矿床结构模型, 总结找矿标志, 并利用能反映隐伏矿信息的地球化学勘查方法(如原生晕、次生晕、偏提取、地电化学等)及能反映与隐伏矿有关的场属性结构特征的地球物理勘查方法(浅层地震、激电、瞬变电磁、大地电磁测深等)来预测隐伏矿。提出成矿作用研究与方法技术有机结合形成综合方法系统是隐伏金矿预测的有效方法组合。

**关键词:**隐伏金矿; 定位预测; 成矿作用; 综合方法技术

**中图分类号:** P618.51 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-5663(2003)06-0669-04

隐伏金矿床的预测比常规有色金属矿床的勘查对方法技术要求更高, 研究开发金矿定位预测方法技术意义重大。本文通过金矿老矿山成矿地质新认识, 运用有效的方法技术, 开展矿床深部和周边找矿, 扩大矿床规模, 形成一套有效的地质物化探综合预测方法技术。

## 1 预测隐伏金矿的地质研究成果

金矿老矿山找矿工作要以系统收集资料和信息综合为基础, 研究成矿作用, 建立矿床成矿模型, 找出预测找矿的关键因素和重点地段。矿床及勘查专家已经提出了有关金矿床类型、矿床分布规律和地质综合方法找矿的理论和方法, 对隐伏矿预测有重要指导意义。

涂光炽(1990)提出中国金矿床分类方案, 主要从成矿地质背景出发, 着重考虑含矿岩系, 并兼顾矿床成因和工业利用。中国金矿床主要分为绿岩带型、变质碎屑岩型、沉积岩型或卡林型或细碎屑岩—碳酸盐岩—硅质岩型、陆相或海相火山岩型、侵入岩内和内外接触带型金矿。该分类方案说明了金矿床类型多样, 成矿作用复杂。在世界范围内, 金矿床分布十分不

均匀, 金矿成矿作用时间较长, 具多期多阶段成矿, 金成矿后需有较好保存条件。<sup>[1]</sup>

梅有松等(1995)提出了同位成矿的理论, 认为金属矿成矿具有分区分带特点, 该特点是由基底的成矿背景不均一, 甚而是由地幔结构、成分不均一, 活动强度、频度有差异所致。同位成矿有多种表现: 如同期同位; 不同期同位; 多矿种; 一个中心或多中心的成矿分带。根据这种理论, 可开展不同层次的找矿预测工作。<sup>[2-3]</sup>

姜福芝(2003)提出了火山作用是金矿床形成的重要成矿作用之一, 特别是海相火山活动, 它形成了初始金矿源层, 为后来叠加在此基础上各种成矿作用准备了成矿物质基础。火山岩特别是铁镁质—超镁铁质火山岩的金丰度高, 海底或具有丰富水源沉积盆地环境的火山活动, 其中大量的水参与对形成热液期金矿十分有利, 金矿赋存于海盆沉淀层或沿构造破碎带形成脉状、网脉状矿床。火山岩绿片岩相以上的蚀变和变质作用是火山岩区找金矿的重要标志。海相火山岩与正常沉积岩过渡层位为金矿有利找矿层位。能形成镁铁质火山岩产出的构造环境, 能引发岩浆活动的断裂, 并发育在高丰度金的绿岩带中或通过其矿源层对金矿形成更为有利。<sup>[4]</sup>

<sup>①</sup> 收稿日期: 2003-05-12 作者简介: 丁汝福(1962-), 男, 浙江省晋云县人, 教授级高工, 从事矿床地球化学及找矿预测研究。本文为国家“973”项目(2001 CB 409806)和国家科技攻关项目(2001BA609-07-09)资助研究成果。

根据对以热液成因为主的金矿床的大量找矿实践工作经验的理论思考,蔡新平等(1998)提出有关确定矿床、矿体空间展布和找矿预测的矿床结构模型。提出建立矿床结构模型特别要重视成矿作用的最后结果及成矿后的改造和变动,包括矿体在三维空间的岩石学环境、地质力学结构、整体和特殊部分的几何构架,以及埋藏、剥蚀等保存条件。建立矿床结构模型要从控矿构造分析入手,对已知矿床的控矿构造、成因、成矿时代、剥蚀程度和成矿过程等进行综合研究,在此基础上建立所研究矿床的成矿模型和找矿模型。结合运用有效的地球物理勘查(瞬变电磁法和浅层地震法、大地电磁测深法等)和地球化学勘查(地电化学法、偏提取法等)预测隐伏金矿有关的构造和金矿富集地段。<sup>[5~6]</sup>

邓吉牛提出运用流体成矿动力学的思路根据矿床的矿质运移就位形式和构造关系研究预测隐伏矿体。<sup>[7]</sup>

## 2 运用综合方法技术预测隐伏金矿

### 2.1 运用地球化学勘查方法技术预测隐伏金矿

化探新方法技术的特点是分析元素多,信息多,测试灵敏度高,测定元素活动性高的组份穿透性强,工程快速、经济,找矿直接<sup>[8~10]</sup>。主要方法有:

#### (1)化探资料二次开发

目的是筛选化探异常,进行异常查证。

对区域化探资料二次开发意义重大,特别是对有利地质成矿条件下的弱异常,寻找发现成矿系列中的相关矿种,有些老资料中某些元素未分析或灵敏度不够,但可以利用元素的相关关系预测矿床。

#### (2)岩石地球化学勘查的目标找矿法(原生晕法)

在矿区外围或成矿有利地区,在基岩出露或残坡积物覆盖区,根据矿床分带、异常分带理论及成矿地质地球化学理论,利用常规化探测试技术,针对异常、成矿标志,运用这些方法追踪圈定矿体。

该方法野外施工方便、灵活,分析技术成熟,工作效率高,可控制矿区及外围矿化体。其关键技术为研究成矿控矿规律,分析异常和解释推断。

矿山找矿评价阶段一般使用1:1万基岩地球化学勘查法或1:2000原生晕剖面法。

#### (3)土壤地球化学勘查法

土壤地球化学勘查法具有样品代表性好的特点,因此,在二轮找矿中该方法可发挥重要作用。它以较低的采样密度而取得较多的找矿信息。有大量成功找

矿案例。通常使用1:2.5万沟系次生晕法(吕国安,刘泉清,1987)<sup>[11]</sup>、1:1万土壤测量及1:2000土壤剖面。1:2.5万沟系次生晕法灵活方便效率高,结合目标取样法将在矿山找矿中发挥重要作用。

#### (4)元素活动态法

适用于外来覆盖或厚层覆盖区、矿区外围或成矿有利地带,寻找掩埋矿、隐伏矿。

与矿床有关的活动态组分能进行远距离迁移,并被地表疏松沉积物选择吸附。测定有关相态中的活动态组分可以抑制干扰,强化异常。

此法需有比较灵敏的测试技术,根据覆盖物特点,确定活动态提取方法。偏提取法加上野外快速分析可进行快速找矿评价。

#### (5)相态分析法

测定不同相态特别是与矿有关相态中成矿元素或相关元素含量。根据成矿元素行为,在硫化物相、硅酸盐相、氧化物相等的分配,通过比较、计算、统计分析确定有望异常。该法在甘肃、新疆等地已取得找矿效果。

#### (6)地电化学勘查法

适用于厚层覆盖和深部预测。测定覆盖物中以离子形式存在的元素含量,施加直流电场,使活动离子定向移动,使深部离子向地表迁移,并在电极上富集。根据探测目标,使用不同电源、电场参数及不同元素接收装置,提取方法也有变化。要解决的关键技术是如何使各个测点的提取条件保持一致。

#### (7)热释壤中F、Cl、I、Hg、SO<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S法

金矿中这些组份与矿床关系密切,有些为重要的矿化剂,含量相对较高,而且穿透性强,土壤热释法是捕集并测定这些组分的有效方法。该方法对隐伏矿找矿有特殊效果。

#### (8)水化学法

适合于能容易采集到地下水的地区,并能控制一定的采样密度。使采集的样品保持稳定,利用较灵敏的分析方法。

(9)X荧光法可在野外快速测定Cu、Pb、Zn等元素的相对含量,是快速找矿法。

(10)γ能谱法可在野外快速测定U、Th、K的相对含量,可以反映蚀变晕,矿体常位于高含量带内的相对低含量处。

找矿实践中应根据矿床类型、矿种、矿床勘探开发程度、地球化学景观条件选择地球化学方法技术。

首先是优选成矿有利部位,在了解矿床成矿控矿规律基础上,对矿田及外围的化探资料进行详细研

究。如对分散流、次生晕、原生晕、钻孔原生晕资料作详细分析。建立矿田地球化学勘查 GIS 系统,并进行资源远景预测。

其次是运用偏提取法、土壤热释卤素、热释汞法,水化学法、 $\gamma$ 能谱法发现与矿有关的异常。运用有机络合物提取法、相态分析法、地电化学法、包裹体地球化学法、钻孔原生晕法等确定深部含矿情况。并进行推断解释和计算。

## 2.2 运用地球物理方法技术预测隐伏金矿

应用高精度大探测深度的地球物理勘查方法技术,确定隐伏矿床的场结构和构造控矿的空间结构<sup>[12~13]</sup>。浅层地震勘查可以反映矿(化)体空间结构,而瞬变电磁法可以确定矿(化)体的场结构。在矿体附近及高含量矿点,确定矿体深部延深空间尤为重要。中科院地质与地球物理所蔡新平等(1998)改进了浅层地震野外工作方法,开发出较好的处理软件、图象显示和解译技术,在河北金厂峪、云南北衙、山西堡子湾金矿、河北水晶屯金矿找矿取得显著效果(研究矿床结构模型与应用物化探方法如浅层地震、瞬变电磁、大地电磁测深、 $\gamma$ 能谱法、原生晕、次生晕、地电化学、偏提取法)。同时配合少量的瞬变电磁法勘查确定矿体场特征,两者结合效果会更好,方法效率高,可及时提供处理预测信息,解译图直观清晰,可解决空间定位关键问题。

## 2.3 利用信息强化技术,建立金矿床多元信息模型

根据成矿异常的相似性和相异性特点,提取与隐伏矿有关的弱信息。主要方法有:

(1)矿床、矿田勘查勘探积累的丰富的地质地球化学资料是研究成矿规律控矿条件和进一步找矿的基础。尤其是物化探资料,数据具有系统性、附带空间坐标、测试数据定量的特点,包含大量的成矿找矿信息。需建立矿田地球化学勘查 GIS 系统,进行多种方法的信息提取。

(2)利用矿田水系沉积物测量、次生晕和原生晕资料研究矿床水平分带,圈定新的矿化中心,评价资源远景。利用钻孔原生晕资料研究矿床垂向分带,预测深部含矿性。

## 3 实例——新疆萨热阔布金矿床研究和找矿预测

新疆萨热阔布—铁木尔特金、铅锌铜矿田从找到铁矿到铅锌矿再找到金矿,反映了地质找矿工作逐步

深入,对成矿作用成矿规律认识逐步深化,物化探方法技术水平提高,综合找矿效果更加突出的找矿、研究过程。

萨热阔布金矿床位于阿尔泰山南缘可可塔勒金多金属成矿带内。可可塔勒成矿带属西伯利亚古板块西南缘泥盆系火山断陷带,分布于巴寨断裂南侧。泥盆系康布铁堡组上亚组为金多金属主要含矿层位。康布铁堡组上亚组为一套酸性火山岩、火山碎屑岩和碳酸盐岩。

NW 向阿巴宫断裂及次级断裂为火山和热流体通道。少量基性、中、酸性火山活动为形成金矿提供了物质来源。火山作用从爆发到喷发,火山作用动力强度变弱,热流体增加,金在泥质硅质热水沉积岩中吸附富集。绿片岩相一角闪岩相变质作用使金活化,并就近在火山沉积岩中形成含金石英脉和蚀变黑云片岩。与金成矿关系密切的蚀变有硅化、绿泥石化、矽卡岩化,金在叠加交代改造过程中再次富集。成矿作用时间为 320Ma。矿体陡倾斜,延深较稳定,纵向有错断,矿石品位较高。<sup>[14~15]</sup>

金矿找矿的标志为区域性断裂上盘有利的层间滑动剪切带,厚大的火山热水沉积岩构成了有利的金富集层位。硅化、绢云母和黄铁矿化、似矽卡岩化、糖粒状石英脉和片柱状蚀变矿物是重要的蚀变找矿标志。1:20 万区域分散流有 Au 异常,1:2.5 万次生晕 Au、Ag、Cu、Pb、Zn 异常发育,异常沿层位分布,原生晕剖面显示异常元素为 Au、Ag、Cu、Pb、Zn、As、Bi、Mo、W、Cd。金矿体上,Au 含量高于 Ag;Cu 高于 Pb;Zn 高于 Pb;Au/Ag>1,一般为 5~50;Cu/Pb>1,通常为 1.5~30;Zn/Pb 为 1.5~10;(Au×Cu)/(Pb×Ag)为 7~1500。萨热阔布 1 号矿体具有激电异常和瞬变电磁异常,这种物探异常可能为载金矿物黄铁矿引起;电磁异常比铅锌铜矿异常强度低,范围小,异常形态反映金矿受断裂控制特点。

通过上述方法对金矿勘查勘探和金矿地质研究相结合,在乌拉斯沟—阿巴宫一带开展了 1:2.5 万沟系次生晕工作和瞬变电磁法工作,根据萨热阔布金矿的成矿地质作用特点和找矿标志,综合本区前期开展的磁法、自电法优选出萨热阔布金矿床的东南部和萨热阔布金矿北部的恰夏和红岭开展找矿评价。主要采用原生晕、槽探及少量钻探验证,确定了萨热阔布金矿 5 号矿体。恰夏、红岭金铜矿点都发现了金品位大于 5g/t 的金矿化体。

萨热阔布金矿 5 号矿体位于萨热阔布主矿体的东南,为脉状、准脉状,长度大于 500m,平均品位为

5. 38g/t。红岭—恰夏一带次生晕异常发育,与萨热阔布金矿床赋矿地层一致,挤压片理化强烈,热水沉积岩发育,还有硅化、绢云母化蚀变,形成了石英脉。红岭铜金矿化体长大于 1500m, Au 最高品位为 11. 18g/t。恰夏铜金矿化体中金最高品位为 6. 40g/t。显示较好的找矿前景。需进一步运用物化探技术预测隐伏矿。

## 4 结论

隐伏金矿床预测的综合方法技术为:

(1) 收集有关矿床资料,总结并进一步研究成矿地质背景、成矿作用、控矿要素及成矿有利部位,建立矿床空间结构模型,将成矿作用过程和特点总结并转化为找矿方法和找矿标志。

(2) 根据矿床地质、景观特点,在找矿不同阶段运用化探有效方法寻找隐伏矿。

(3) 利用物探方法解决与隐伏矿有关的构造问题(空间场或属性场)。

(4) 研究成矿作用,建立矿床结构模型,结合物化探方法是隐伏矿预测的有效方法组合。

## 参考文献:

[1] 涂光炽. 我国原生金矿类型的划分和不同金矿远景剖析[J]. 矿

产与地质, 1990, (1): 1-10

- [2] 梅友松, 汪东波, 黄浩, 等. 同位成矿概论[J]. 地质与勘探, 1995, (5): 3-14
- [3] 梅友松, 汪东波, 金浚, 等. 再论同位成矿与找矿[J]. 地质与勘探, 2000, (5): 5-10
- [4] 姜福芝, 王玉往. 火山活动与金矿床[J]. 中国地质, 2003, (1): 84-92
- [5] 蔡新平, 张宝林. 矿床结构模型与某些类型金矿床定位预测[J]. 地质科学, 1998, (3): 329-337.
- [6] 张宝林, 蔡新平, 王杰, 等. 试论金矿的特殊性及其在金矿地质研究和找矿工作中意义. 贵金属地质[J]. 1997, 6(1): 47-53
- [7] 邓吉牛. 地质资料二次开发在矿山找矿中的作用. 有色金属矿产与勘查[J]. 1999, (6): 623-626.
- [8] 邹光华, 欧阳宗圻, 周庆来. 中国主要类型金矿床找矿模型论文集[M]. 北京: 地质出版社, 1996.
- [9] 丁汝福. 国内外寻找隐伏矿化探新方法研究进展[J]. 地质与勘探, 1999, (3): 30-34.
- [10] 王学求, 谢学锦. 金的勘查地球化学 理论与方法. 战略与战术[M]. 济南: 山东科学技术出版社, 2000.
- [11] 吕国安. 成矿区带地球化学异常评价方法[M]. 北京: 冶金工业出版社. 2002.
- [12] 熊光楚. 寻找隐伏金属矿产的方法系统[J]. 有色金属矿产与勘查, 1996, (5): 289-302.
- [13] 梁光河, 蔡新平, 张保林, 等. 浅层地震勘探方法在金矿深部预测中的应用[J]. 地质与勘探, 2001, (6): 29-33.
- [14] 王京彬, 秦克章, 吴志亮, 等. 阿尔泰山南缘火山喷流沉积型铅锌矿床[M]. 北京: 地质出版社, 1998.
- [15] 丁汝福, 吴保全. 新疆萨热阔布金矿床地质特征及隐伏矿预测新途径的思路[J]. 矿产与地质, 2002, (4): 262-265.

## COMPREHENSIVE METHOD FOR POSITIONING PROGNOSIS OF CONCEALED GOLD DEPOSIT

DING Ru-fu<sup>1,2</sup>, WANG Jing-bin<sup>1</sup>, CAI Xin-ping<sup>2</sup>, LI Jia-xing<sup>3</sup>, MA Zhong-mei<sup>3</sup>, CHEN Wei-min<sup>1</sup>

(1. Beijing Institute of Geology for Mineral Resources, Beijing 100012 China;

2. Institute of Geology and Geophysics, Academy Sinica, Beijing 100029 China;

3. No. 706 Team, Xinjiang Bureau of Nonferrous Metal Geological exploration, Aertai, Xinjiang, 836500, China)

**Abstract:** The paper discusses establishment of deposit structure model and exploration indicators through the research of geological background, ore-forming processes, ore-controlling factors for gold metallogeny according to the metallogenic characteristics and using geochemical exploration methods (such as primary halo, secondary halo, partial extraction and geo-electrochemistry, etc.) reflecting concealed ores' information, and geoelectrochemistry, etc. reflecting concealed ores' information, and geophysical prospecting methods (shallow seismic, IP, transient electro magnetic method and magnetotelluric sounding, etc.) reflecting field structure characteristics associated with concealed deposit to predict the concealed deposit. It is proposed that establishing a comprehensive method system by intrinsic combination of metallogenic research and technological development is effective for concealed gold deposit prediction.

**Key Words:** concealed gold deposit; localizing prediction; metallogeny; comprehensive technique